

# PENETRATION TESTING

„Windows Networking & Services“





- Networking & Services
  - Netzwerkdienste
  - Clientdienste
  - Firewalls
  - Services

## GRUNDLEGENDE NETZWERKBEFEHLE

- Mithilfe des Befehls **ipconfig** können Netzwerkeinstellungen für die Netzwerkadapter ausgegeben werden
- Über **ipconfig /release <Adaptername>** können IP-Adressen, welche per DHCP zugewiesen wurden freigegebenen werden
- Dementsprechend kann über **ipconfig /renew <Adaptername>** eine neue IP-Adresse beim DHCP-Server angefragt werden

```
Ethernet-Adapter Ethernet 2:

Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
Beschreibung. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Physische Adresse . . . . . : 08-00-27-1E-2D-B1
DHCP aktiviert. . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::85fa:4e7c:309c:a61b%8(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . : 10.0.2.15(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . : Sonntag, 22. Mai 2022 06:54:51
Lease läuft ab. . . . . : Montag, 23. Mai 2022 06:54:51
Standardgateway . . . . . : 10.0.2.2
DHCP-Server . . . . . : 10.0.2.2
DHCPv6-IAID . . . . . : 352845863
DHCPv6-Client-DUID. . . . . : 00-01-00-01-29-E6-04-63-00-15-5D-24-F4-E4
DNS-Server . . . . . : 192.168.178.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . : Aktiviert
```

## GRUNDLEGENDE NETZWERKBEFEHLE

- Über ***ipconfig /displaydns*** können die DNS-Einstellungen in der Konsole ausgegeben werden
- Zum Leeren der DNS Cache kann der Befehl ***ipconfig /flushdns*** verwendet werden

```
nextcloud.th-deg.de
-----
Eintragsname . . . . . : nextcloud.th-deg.de
Eintragstyp . . . . . : 1
Gültigkeitsdauer . . . : 36021
Datenlänge . . . . . : 4
Abschnitt. . . . . : Antwort
(Host-)A-Eintrag . . . : 195.37.242.208
```

## GRUNDLEGENDE NETZWERKBEFEHLE

- Mithilfe des Befehls ***systeminfo*** lassen sich Informationen zum Betriebssystem ausgeben lassen
- Kann auch verwendet werden, um Systeminformationen eines Remote-PCs ausgeben zu lassen.

```
C:\Users\User>systeminfo
```

```
Hostname: WINDEV2204EVAL
Betriebssystemname: Microsoft Windows 11 Enterprise Evaluation
Betriebssystemversion: 10.0.22000 Nicht zutreffend Build 22000
Betriebssystemhersteller: Microsoft Corporation
Betriebssystemkonfiguration: Eigenständige Arbeitsstation
Betriebssystem-Buildtyp: Multiprocessor Free
Registrierter Benutzer: User
```

## GRUNDLEGENDE NETZWERKBEFEHLE

- Der Befehl **set** ermöglicht die temporäre Interaktion mit Umgebungsvariablen.
- Für permanente Modifikation von Umgebungsvariablen wird der Befehl **setx** verwendet.

```
C:\Users\User>set  
ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData  
APPDATA=C:\Users\User\AppData\Roaming  
CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files  
CommonProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)\Common Files  
CommonProgramW6432=C:\Program Files\Common Files  
COMPUTERNAME=WINDEV2204EVAL  
ComSpec=C:\Windows\system32\cmd.exe  
DriverData=C:\Windows\System32\Drivers\DriverData  
FPS_BROWSER_APP_PROFILE_STRING=Internet Explorer  
FPS_BROWSER_USER_PROFILE_STRING=Default
```

## VERBINDUNGEN UND NACHBARN

- Aktive Verbindungen können mithilfe des Befehls **netstat** angezeigt werden.
  - Source-IP-Adresse
  - Destination-IP-Adresse
  - Source- und Destination-Ports
  - Layer-3- und Layer-4-Protokolle
  - Verbindungsstatus
- Die tabellarische Ausgabe der Verbindungen mittels **netstat** kann durch Parameter weiter angepasst werden (Übersicht über alle Parameter mit **netstat /?**)

```
C:\Users\User>netstat -ano
```

```
Aktive Verbindungen
```

| Proto | Lokale Adresse | Remoteadresse | Status  | PID  |
|-------|----------------|---------------|---------|------|
| TCP   | 0.0.0.0:135    | 0.0.0.0:0     | ABHÖREN | 932  |
| TCP   | 0.0.0.0:445    | 0.0.0.0:0     | ABHÖREN | 4    |
| TCP   | 0.0.0.0:5040   | 0.0.0.0:0     | ABHÖREN | 5020 |
| TCP   | 0.0.0.0:7680   | 0.0.0.0:0     | ABHÖREN | 8652 |

## VERBINDUNGEN UND NACHBARN

- Der Befehl **arp** ermöglicht die Manipulation der Address Resolution Protocol Einträge in der gleichnamigen Cache
- Mithilfe von **arp -a** können die ARP-Einträge für alle Netzwerkschnittstellen ausgegeben werden.

```
C:\Users>arp -a

Schnittstelle: 192.168.178.15 --- 0xd
Internetadresse      Physische Adresse    Typ
192.168.178.1        dc-39-6f-2b-85-87    dynamisch
192.168.178.13       a8-a7-95-22-e3-7d    dynamisch
192.168.178.255      ff-ff-ff-ff-ff-ff    statisch
224.0.0.22           01-00-5e-00-00-16    statisch
224.0.0.251          01-00-5e-00-00-fb    statisch
239.255.255.250      01-00-5e-7f-ff-fa    statisch
255.255.255.255      ff-ff-ff-ff-ff-ff    statisch
```



# NETZWERKDIENTSTE

## ROUTING

- Mit dem Befehl **route** können Einträge der Routing-Tabelle angezeigt und verändert werden.
- Beispielsweise **route print** gibt die Einträge der Routing-Tabelle aus.
- Unter **route /?** Werden weitere Befehlsoptionen, wie ADD oder DELETE angezeigt.

```
IPv4-Routentabelle
=====
Aktive Routen:
```

| Netzwerkziel    | Netzwerkmaske   | Gateway        | Schnittstelle  | Metrik |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 0.0.0.0         | 0.0.0.0         | 192.168.178.1  | 192.168.178.15 | 35     |
| 127.0.0.0       | 255.0.0.0       | Auf Verbindung | 127.0.0.1      | 331    |
| 127.0.0.1       | 255.255.255.255 | Auf Verbindung | 127.0.0.1      | 331    |
| 127.255.255.255 | 255.255.255.255 | Auf Verbindung | 127.0.0.1      | 331    |
| 192.168.56.0    | 255.255.255.0   | Auf Verbindung | 192.168.56.1   | 281    |
| 192.168.56.1    | 255.255.255.255 | Auf Verbindung | 192.168.56.1   | 281    |
| 192.168.56.255  | 255.255.255.255 | Auf Verbindung | 192.168.56.1   | 281    |
| 192.168.178.0   | 255.255.255.0   | Auf Verbindung | 192.168.178.15 | 291    |
| 192.168.178.15  | 255.255.255.255 | Auf Verbindung | 192.168.178.15 | 291    |
| 192.168.178.255 | 255.255.255.255 | Auf Verbindung | 192.168.178.15 | 291    |
| 224.0.0.0       | 240.0.0.0       | Auf Verbindung | 127.0.0.1      | 331    |
| 224.0.0.0       | 240.0.0.0       | Auf Verbindung | 192.168.56.1   | 281    |
| 224.0.0.0       | 240.0.0.0       | Auf Verbindung | 192.168.178.15 | 291    |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | Auf Verbindung | 127.0.0.1      | 331    |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | Auf Verbindung | 192.168.56.1   | 281    |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | Auf Verbindung | 192.168.178.15 | 291    |

```
=====
```

# NETZWERKDIENTSTE

## ROUTING

- Der Befehl **ping** wird verwendet um zu bestimmen ob ein Netzwerkteilnehmer existiert oder ob er von der Ausgangsmaschine erreichbar ist.
- **ping** versendet ICMP Echo Requests und bestimmt nach Absenden der Requests wie lange das Ziel für die Antwort benötigt.

```
C:\Users>ping 8.8.8.8

Ping wird ausgeführt für 8.8.8.8 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=15ms TTL=119
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=17ms TTL=119
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=15ms TTL=119
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=20ms TTL=119

Ping-Statistik für 8.8.8.8:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 15ms, Maximum = 20ms, Mittelwert = 16ms
```

## ROUTING

- Weitere Tools zum Überprüfen der Erreichbarkeit bzw. der Verbindung zwischen Source und Destination sind **tracert** und **pathping**.
- **tracert** nutzt das TTL-Feld des ICMP-Protokolls. Der Wert in diesem Feld wird bei jedem Hop um eins verringert bis er null erreicht. Anschließend wird eine ICMP Nachricht an die Source versendet.
- **pathping** arbeitet auf die gleiche Weise, sobald ein Hop erreicht wird, werden allerdings mehr Nachrichten verschickt und eine Statistik erstellt.

```
C:\Users>tracert www.th-deg.de

Routenverfolgung zu www.th-deg.de [195.37.242.201]
über maximal 30 Hops:

 1      5 ms      3 ms      3 ms  fritz.box [192.168.178.1]
 2     11 ms     12 ms     11 ms  p3e9bf27a.dip0.t-ipconnect.de [62.155.242.122]
 3     25 ms     25 ms     26 ms  pd900cc7e.dip0.t-ipconnect.de [217.0.204.126]
 4     30 ms     29 ms     30 ms  193.159.165.115
 5     28 ms     28 ms     28 ms  cr-fra2-be12.x-win.dfn.de [188.1.144.133]
 6     31 ms     31 ms     31 ms  cr-erl2-be8.x-win.dfn.de [188.1.144.221]
 7      *        *        *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
```

# NETZWERKDIENTSTE

## NAMENSAUFLÖSUNG

- Das Host-File unter Windows liegt im Ordner %SystemRoot%\System32\drivers\etc und enthält Host-zu-IP-Mappings.
- Der Befehl **nbtstat -n** zeigt die NetBIOS Namenstabelle und Cache an.
- Über den Befehl **nslookup** kann entweder die IP-Adresse zu einem Domainnamen oder umgekehrt der Domainname zu einer IP-Adresse gefunden werden.

```
Ethernet:  
Knoten-IP-Adresse: [192.168.178.15] Bereichskennung: []
```

### Lokale NetBIOS-Namentabelle

| Name           |      | Typ       | Status      |
|----------------|------|-----------|-------------|
| -----          |      |           |             |
| STEFFI-DESKTOP | <20> | EINDEUTIG | Registriert |
| STEFFI-DESKTOP | <00> | EINDEUTIG | Registriert |
| WORKGROUP      | <00> | GRUPPE    | Registriert |

```
C:\Users>nslookup www.th-deg.de  
Server: fritz.box  
Address: fd00::de39:6fff:fe2b:8587
```

```
Nicht autorisierende Antwort:  
Name: www.th-deg.de  
Address: 195.37.242.201
```



- Unter Windows wird der Befehl **net share** verwendet um geteilte Gerätere Ressourcen auf dem lokalen System zu managen.
- Der Befehl **net use** hingegen wird verwendet um auf geteilte Ressourcen eines remoten Gerätes zuzugreifen und diese zu verwalten.

```
C:\Users>net share
```

| Name    | Ressource  | Beschreibung     |
|---------|------------|------------------|
| C\$     | C:\        | Standardfreigabe |
| D\$     | D:\        | Standardfreigabe |
| E\$     | E:\        | Standardfreigabe |
| IPC\$   |            | Remote-IPC       |
| ADMIN\$ | C:\WINDOWS | Remoteverwaltung |

Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.

# CLIENTDIENSTE

## NETCAT & SOCAT

- Verwendung von Netcat (***nc.exe***):
  - Öffnen von Ports für andere Clients
  - Verbindung zu anderen Maschinen
  - Transferieren von Dateien
  - Scannen von Ports
  - Bsp.: `nc.exe -n -l -v -s 127.0.0.1 -p 1234`
- Analog kann auch das Tool ***socat.exe*** verwendet werden
  - Bsp.: `socat.exe -d OPENSSL-LISTEN:5678,cert=<certname>, verify=0 STDOUT, bind=127.0.0.1`

## WINDOWS DEFENDER FIREWALL

- Der Befehl **netsh** kann auf Windows-System verwendet werden um Netzwerkkonfigurationen anzuzeigen und zu manipulieren
- **netsh** bietet zwei Möglichkeiten um mit der Firewall zu interagieren: **firewall** und **advfirewall**
- Über die verfügbaren Kommandos kann man Firewallkonfigurationen hinzufügen, löschen, anzeigen, usw.
- Die Firewallkonfiguration kann man **netsh advfirewall reset** zurückgesetzt werden.
- Über **netsh advfirewall show allprofiles** können Öffentliche und Private Profil-Einstellungen, sowie Domänen-Profileinstellungen angezeigt werden
- Mit **advfirewall** können Firewallregeln für eingehende und ausgehende Nachrichten hinzugefügt oder gelöscht werden.

- Laufen im Hintergrund
- Können automatisiert bei Systemstart oder einem spezifischen Trigger, sowie manuell gestartet werden
- Services laufen nicht-interaktiv
- Der *Service Control Manager (SCM)* kann verwendet werden um Services zu starten, zu stoppen und mit Ihnen zu interagieren
- Über den Befehl ***sc start <servicename>*** kann der Service gestartet und über ***sc stop <servicename>*** kann der Service gestoppt werden.

## AUFLISTEN VON SERVICEAPPLIKATIONEN

- Mit dem bekannten Befehl **tasklist** und der Option **/svc** können laufende Services auf dem System angezeigt werden.

```
C:\Windows\system32>tasklist /svc

Abbildname                PID Dienste
=====
System Idle Process        0 Nicht zutreffend
System                     4 Nicht zutreffend
Registry                   100 Nicht zutreffend
smss.exe                   368 Nicht zutreffend
csrss.exe                  480 Nicht zutreffend
wininit.exe                548 Nicht zutreffend
services.exe               676 Nicht zutreffend
lsass.exe                  692 KeyIso, SamSs, VaultSvc
fontdrvhost.exe            796 Nicht zutreffend
svchost.exe                812 BrokerInfrastructure, DcomLaunch, PlugPlay,
                             Power, SystemEventsBroker
```



## AUFLISTEN VON SERVICEAPPLIKATIONEN

- Mithilfe der Befehle ***sc query <servicename>*** und ***sc qc <servicename>*** können Details zu den Services erhalten werden.

```
C:\Windows\system32>sc query dhcp

SERVICE_NAME: dhcp
        TYPE               : 30    WIN32
        STATE                : 4     RUNNING
                                (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE       : 0     (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE    : 0     (0x0)
        CHECKPOINT           : 0x0
        WAIT_HINT            : 0x0
```

```
C:\Windows\system32>sc qc dhcp
[SC] QueryServiceConfig ERFOLG

SERVICE_NAME: dhcp
        TYPE               : 20    WIN32_SHARE_PROCESS
        START_TYPE          : 2     AUTO_START
        ERROR_CONTROL       : 1     NORMAL
        BINARY_PATH_NAME    : C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p
        LOAD_ORDER_GROUP    : TDI
        TAG                 : 0
        DISPLAY_NAME        : DHCP-Client
        DEPENDENCIES        : NSI
                          : Afd
        SERVICE_START_NAME  : NT Authority\LocalService
```

## AUFLISTEN VON SERVICEAPPLIKATIONEN

- Aus dem Sysinternals Toolkit kann der Befehl ***PsService.exe*** verwendet werden.
- Äquivalent kann über ***PsService.exe query <servicename>*** der aktuelle Zustand des Services, sowie über ***PsService.exe config <servicename>*** die Konfiguration z.B. Auto-Start eines Services angezeigt werden.

```
SERVICE_NAME: Dhcp
DISPLAY_NAME: DHCP-Client
Registriert und aktualisiert IP-Adressen und DNS-Einträge für diesen Computer. Dieser Computer kann keine dynamischen IP-Adressen und DNS-Aktualisierungen empfangen, falls dieser Dienst beendet wird. Falls dieser Dienst deaktiviert wird, können die Dienste, die von diesem Dienst ausschließlich abhängig sind, nicht mehr gestartet werden.
    TYPE                : 20  WIN32_SHARE_PROCESS
    START_TYPE           : 2   AUTO_START
    ERROR_CONTROL         : 1   NORMAL
    BINARY_PATH_NAME      : C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p
    LOAD_ORDER_GROUP      : TDI
    TAG                   : 0
    DEPENDENCIES          : NSI
                        : Afd
    SERVICE_START_NAME    : NT Authority\LocalService
    FAIL_RESET_PERIOD     : 86400 seconds
    FAILURE_ACTIONS       : Restart    DELAY: 120000 seconds
                        : Restart    DELAY: 300000 seconds
                        : None       DELAY: 0 seconds
```

## INTERAGIEREN MIT SERVICES

- Über den Befehl **sc config** können Werte des Services verändert werden, z.B. setzen des Starttyps auf Auto-Start.
- Mithilfe des bekannten Befehls **net** können Services ebenfalls gestartet und gestoppt werden, sowie Servicewerte konfiguriert werden.

```
C:\Windows\system32>net stop WSearch
Windows Search wird beendet.
Windows Search wurde erfolgreich beendet.

C:\Windows\system32>net start WSearch
Windows Search wird gestartet.
Windows Search wurde erfolgreich gestartet.
```